G20

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Centro de Consolidación Logística

Modelo 3 Nodos para las 19 fincas de Grupo 20

Urabá, Antioquia · Presentación Junta Directiva · Marzo 2026

Gemelo Digital: **gemelo-digital-uraba.vercel.app**

Datos: OSRM · DANE · UPRA · Geocercas GPS · Uniban 2012–2025

El caos logístico de Urabá

EL PROBLEMA

Hoy, cada una de nuestras **19 fincas** despacha de forma independiente hacia el puerto. Tractomulas a medio llenar, en una vía de un solo carril, esperando horas en el embarcadero. **Nadie consolida. Nadie optimiza.**

154	5–6h	19
viajes/día en la vía	espera en puerto	fincas despachando solas

Cada camión hace su recorrido individual. Si la finca produjo pocas cajas, la mula sale medio vacía. Anderson coordina 19 fincas por celular. Fruta recogida a las 2–3 AM. Puerto devuelve camiones a las 11 PM.

Fuente: Geocercas GPS 7 vehículos (Mar 9–12, 2026) · OSRM routing real · Modelo BPR congestión

El modelo tarifario va a cambiar

LA AMENAZA

HOY: $/CAJA

$300–400

Pagamos por caja transportada.
Si el camión va medio vacío,
es problema del transportador.

⇒

MAÑANA: $/VIAJE + STAND-BY

$625+

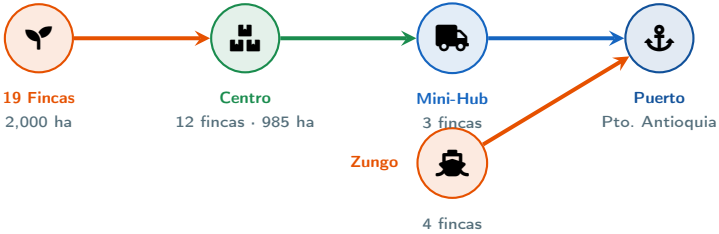
Flete: $600K/viaje
+ stand-by $50K/h.
El costo se duplica
y es **nuestro problema.**

Los transportadores llevan 2 años exigiendo este cambio. El SICE-TAC del Ministerio de Transporte ya lo tiene regulado. G20 no ha cedido aún, pero es cuestión de tiempo. Cuando cambie, cada viaje a medio llenar nos costará el doble.

Consolidar antes de despachar

LA SOLUCIÓN

Un Centro de Consolidación en **Chinita**, a la salida de Apartadó, donde la fruta de 12 fincas llega, se paletiza, se conteneriza, y sale en **mulas llenas** hacia Puerto Antioquia.



Resultado

De **154** a **17 mulas/día**. Solo salen llenas (960 cajas), contenerizadas, con espera menor a 1 hora.
–89 % tráfico en la vía.

Los números hablan

IMPACTO FINANCIERO

$502M
ahorro anual ($/caja)

–89 %
reducción tractomulas

∼46 m
payback estimado

Componente (COP/caja)	Directo	Hub	Delta
Combustible	$148	$108	–27 %
Conductor (tiempo)	$82	$58	–29 %
Peajes	$35	$18	–49 %
Desgaste vehículo	$68	$52	–24 %
Consolidación Hub	—	$42	+$42
Total	**$386**	**$298**	**–23 %**

Si cambia a $/viaje: el ahorro salta a **$2,400M+/año** — el hub pasa de conveniente a **inevitable.**

¿Qué pasa cuando cambie el cobro?

ESCENARIO $/VIAJE

Hoy los transportadores absorben ineficiencias porque pagamos por caja. Cuando cambie, **cada mula a medio llenar nos costará lo mismo que una llena.**

Concepto	Sin Hub	Con Hub
Flete por viaje	$600,000	$600,000
Cajas por viaje	∼480 (parcial)	960 (llena)
Flete por caja	$1,250	$625
Stand-by (horas)	5.5h	0.75h
Stand-by por caja	$573	$39
Consolidación Hub	—	$42
Costo total/caja	**$1,823**	**$706**
Ahorro anual		**$6,400M+**

Con mulas a medio llenar (∼480 cajas vs. 960), el flete por caja se duplica. Con 5.5h de stand-by a $50K/h, el costo se triplica. **El Centro elimina ambos:** mulas llenas y espera <1h.

Beneficios que no se miden solo en pesos

MÁS ALLÁ DEL AHORRO

HOY (SIN CENTRO)

- Recolección de fruta a las 2–3 AM
- Camiones devueltos a las 11 PM
- Riesgo de contaminación en esperas
- Coordinación manual de 19 fincas
- Sin cadena de frío ni trazabilidad
- Carga parcial = desperdicio/viaje

CON CENTRO DE CONSOLIDACIÓN

- Turnos establecidos, despacho planificado
- Fruta contenerizada desde el Centro
- Calidad protegida: menor manipulación
- Trazabilidad digital pallet → puerto
- Cumplimiento specs de exportación
- Escalable a otros productores de zona

"Sabemos que en tiempo, operación, calidad, cumplimiento, en todo eso es chuleado. No sabemos si financieramente es beneficioso. ***Esa es la viabilidad que le tenemos que encontrar.****"*

CAPEX estimado

INVERSIÓN

COMPONENTES DE INVERSIÓN

Terreno (5 ha × $150M/ha)	$750M
Construcción plataforma	$800M
Equipos	$300M
Capital de trabajo	$200M
TOTAL CAPEX	**$2,050M**

Ubicación: Finca Chinita, salida de Apartadó, cerca de la variante. Rampa entrada, plataforma cubierta, rampa salida. Flujo unidireccional.

RETORNO ESPERADO

$502M/año
Ahorro modelo $/caja

$2,400M+/año
Ahorro modelo $/viaje

∼46 meses
Payback ($/caja) · <12 meses ($/viaje)

Parámetros ajustables en el gemelo digital financiero. Tasa de descuento: 12 %. Horizonte: 10 años.

No solo para Grupo 20

ESCALABILIDAD

Hoy el Centro sirve a nuestras 19 fincas. Mañana puede ser el centro de gravedad logístico para cualquier productor que necesite llegar a Puerto Antioquia.

19	402	7M ton
Fincas G20 (Fase 1)	Fincas bananeras en zona	Capacidad Pto. Antioquia

Oportunidad

Servicios de consolidación a terceros generan ingresos adicionales y aceleran el payback. Uniban tiene 250 fincas en la región. **El Centro puede ser la puerta de entrada al puerto para toda Urabá.**

Contexto de mercado

Costa Rica lleva 2.5 años de crisis climática. Colombia es hoy el proveedor más confiable del mercado europeo (70 % de exportación). Precio estable: $7.25 USD/caja (18.86 kg). **La oportunidad es ahora.**

Gemelo Digital Interactivo

LA HERRAMIENTA

Todo lo que presentamos hoy está vivo en una herramienta que pueden explorar, ajustar parámetros, y ver los resultados en tiempo real.

gemelo-digital-uraba.vercel.app

Mapa interactivo · Simulador de estrés vial · Dashboard financiero

Toggle $/caja vs $/viaje · Sensibilidad · Escenarios SC1/SC3

19 fincas reales · 39 rutas OSRM · 402 polígonos · Geocercas GPS · Uniban 2012–2025

ABRIR GEMELO DIGITAL

La pregunta para la Junta

SIGUIENTES PASOS

"Estamos convencidos de que operativamente es beneficioso. Ya tenemos los números que muestran que financieramente también lo es.
La pregunta no es si hacerlo, sino cuándo."
— Viabilidad Centro de Consolidación, Marzo 2026

1. VALIDAR CAPEX
Implantación + cotización

2. COSTEO OPERATIVO
Anderson: costos × finca

3. NEGOCIAR TARIFA
Anticipar modelo $/viaje

VER GEMELO DIGITAL EN VIVO

Observatorio de Datos y Análisis SAS · Marzo 2026